

12、雷达巡逻功能玩法

该章节需要搭配小车底盘以及其它传感器才能运行，这里只是说明实现的方式，实际上运行不了，需要搭配本公司的RDK-X3旭日派小车实现该功能。要移植到自己的主板上运行，还需安装其它依赖，因此，这里只是做代码演示，望须知。

12.1、程序功能说明

程序启动后，小车根据设定的巡逻路线进行运动。运行过程中，雷达同时工作，在检测范围内检测到障碍物的话会停下。

12.2、代码路径

该功能源码的位置位于配套虚拟机中，

```
~/oradar_ws/src/yahboomcar_bringup/yahboomcar_bringup/patrol.py
```

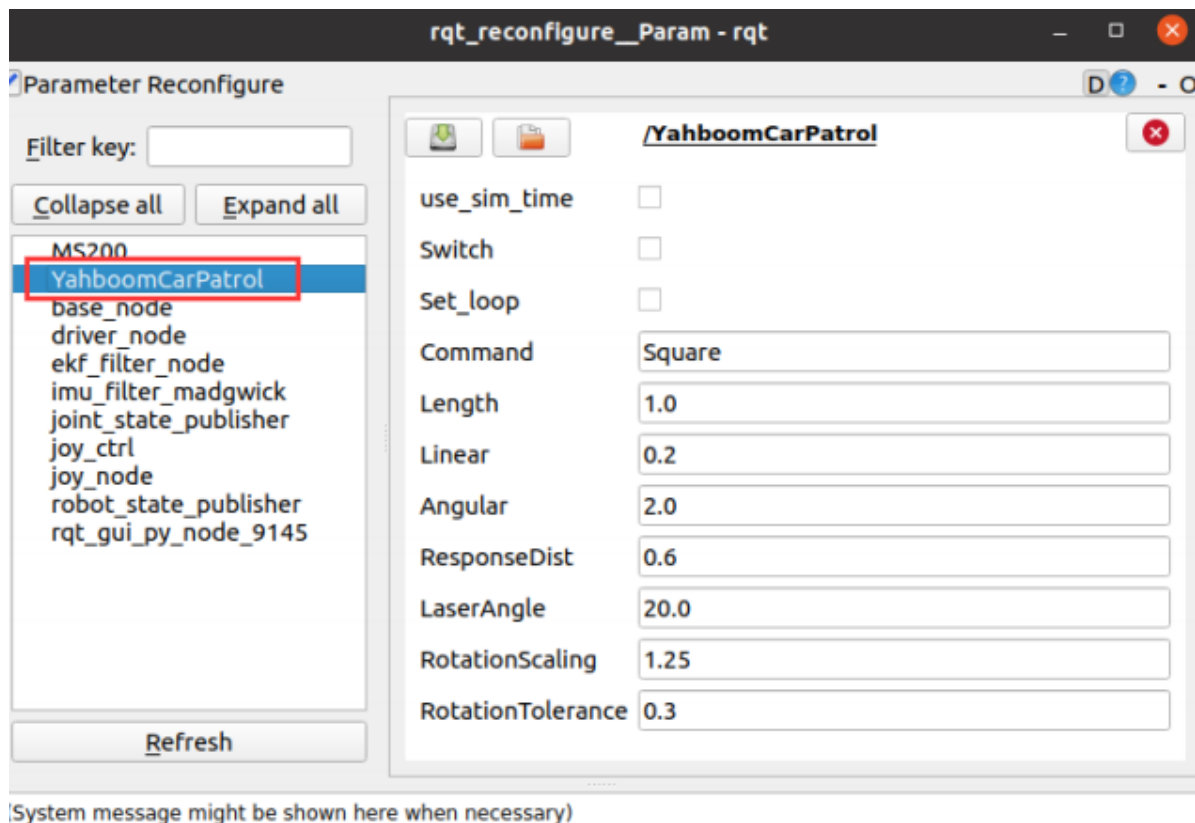
12.3、程序启动

终端输入，

```
ros2 launch yahboomcar_bringup yahboomcar_patrol_launch.py
```

终端输入下边的指令，打开参数调节器，

```
ros2 run rqt_reconfigure rqt_reconfigure
```



程序开始后，在动态参数调节器的界面的GUI界面，在【Command】栏输入以下任何一种路线：

- LengthTest：直线测试
- Circle：圆形路线巡逻
- Square：正方形路线巡逻
- Triangle：三角形路线巡逻

选择完路线，点击空白处参数写入，然后点击【Switch】按键开始巡逻运动。一次运动结束后，若勾选了【Set_loop】，则会循环上一次的路线进行巡逻，否则完成一次巡逻后就会停止。

12.4、核心代码解析

patrol.py

雷达在此处的作用就是检测前边障碍物，扫描到障碍物后会停车。

```
def LaserScanCallback(self, scan_data):
    if self.ResponseDist == 0: return
    ranges = np.array(scan_data.ranges)
    self.warning = 1
    for i in range(len(ranges)):
        angle = (scan_data.angle_min + scan_data.angle_increment * i) * 180
/ pi
        if angle > 180: angle = angle - 360
        if ranges[i] < self.ResponseDist and abs(angle) < self.LaserAngle:
            self.warning += 1
    if self.Joy_active == True or self.warning > 10:
        if self.moving == True:
            self.pub_cmdvel.publish(Twist())
            self.moving = False
        print("obstacles")
```